Information কী?

☞ সহজভাবে:

Information হলো এমন কিছু যা uncertainty (অনিশ্চয়তা) কমায় .

Communication System-এর দৃষ্টিতে

☞ Information হলো:

Source থেকে প্রেরিত meaningful message যা receiver-এর কাছে নতুন knowledge দেয়

Entropy কী?

একটি source থেকে আসা uncertainty-এর পরিমাপ |

দুটি random variable (X এবং Y) একসাথে কতটা uncertainty তৈরি করে — তার measure

☞ অর্থাৎ:

- X + Y একসাথে consider করলে total randomness কত

✔ **Formula**

$$H(X,Y) = -\sum\sum P(x,y)\log_2 P(x,y)$$

👉 এখানে:

- $P(x,y)$ = joint probability

2. Conditional Entropy H(Y|X)H(Y|X)H(Y|X)

কী এটা?

X জানা থাকলে Y-এর uncertainty কত থাকে

☞ অর্থাৎ:

- X জানার পর Y সম্পর্কে কতটা অনিশ্চয়তা বাকি

✔ **Formula**

$$H(Y|X) = -\sum\sum P(x,y)\log_2 P(y|x)$$

Relative Entropy:

দুইটি propability distribution এক অপরের থেকে কতটা আলাদা তাকে বলে।
এটার আরেক নাম Kullback Leibler (KL) Divergence.

Relative entropy, also known as Kullback Leibler divergence, is a measure of the distance between two distributions. The relative entropy $D(P||q)$ is a measure of the inefficiency of assuming that the distribution is q when the true distribution is p.

The relative entropy between two probability mass function $P(x)$ and $Q(x)$ is defined as

$$D(P||q) = \sum_{x \in X} P(x) \log_2 \frac{P(x)}{Q(x)}$$

$$= E_p \log \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Properties of Relative Entropy:

$$D_{KL}\{P||Q) \geq 0$$

Relative entropy is always greater than or equal to zero. It is zero if and only if $P = Q$ everywhere.

Asymmetry:

$D_{KL}(P||Q) \neq D_{KL}(Q||P)$

KL divergence is not symmetry, so it does not satisfy. The property of a true distance metric.

Mutual Information:

একটি random variable জানলে অন্যটির সম্পর্কে কতটা তথ্য পাওয়া যায়।

অথবা,

X এবং Y একে অন্যের সাথে উভয় কতটা নির্ভরশীল — তার পরিমাণ হলো Mutual Information.

Mutual Information is a measure of the amount of information that one random variable contains about another random variable. It is reduction in the uncertainty of one random variable due to the knowledge of one the other.

Consider two random variable x and y with joint probability mass function $p(x,y)$ and marginal probability mass function $p(x)$ and $p(y)$. The mutual information $I(X;Y)$ is the relative entropy between the joint distribution and product distribution $p(x)p(y)$:

Thus, the mutual information of a random variable with itself is the entropy of the random variable. This is the reason that entropy is sometimes ~~self~~ referred to as self-information.

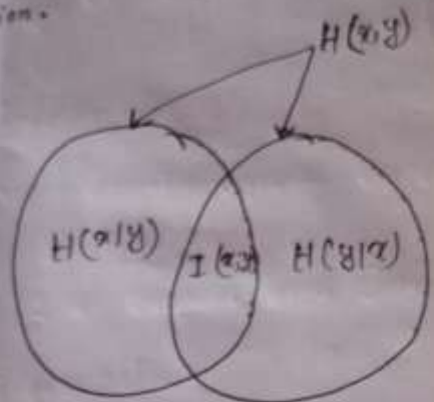

Fig1: Relationship between entropy and mutual information.

Redundancy: Extra bit যোগ করা

Important Equation in one frame:

Entropy:

$$H(x) = -\sum_{x \in X} P(x) \log_2 P(x)$$

Joint Entropy:

$$H(x,y) = -\sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} P(x,y) \log_2 P(x,y)$$

Conditional Entropy:

$$H(y|x) = -\sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} P(x,y) \log_2 (y|x)$$

$H(y|x)$ = এটা বলে যে x জানা থাকলেও Y নিয়ে ~~এক~~ এখনো কতটা অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে।

Mutual Information:

$$I(x;y) = \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} P(x,y) \log_2 \frac{P(x,y)}{P(x) \cdot Q(x)}$$

Relative Entropy:

$$D(P\|q) = \sum_{x \in X} P(x) \log_2 \frac{P(x)}{Q(x)}$$

$$P(x,y) = P(x)\, P(y|x)$$
$$= P(y)\, P(x|y)$$

Relationship between Join & conditional Entropy:

$$H(x,y) = H(x) + H(y|x)$$

or

$$H(x,y) = H(y) + H(x|y)$$